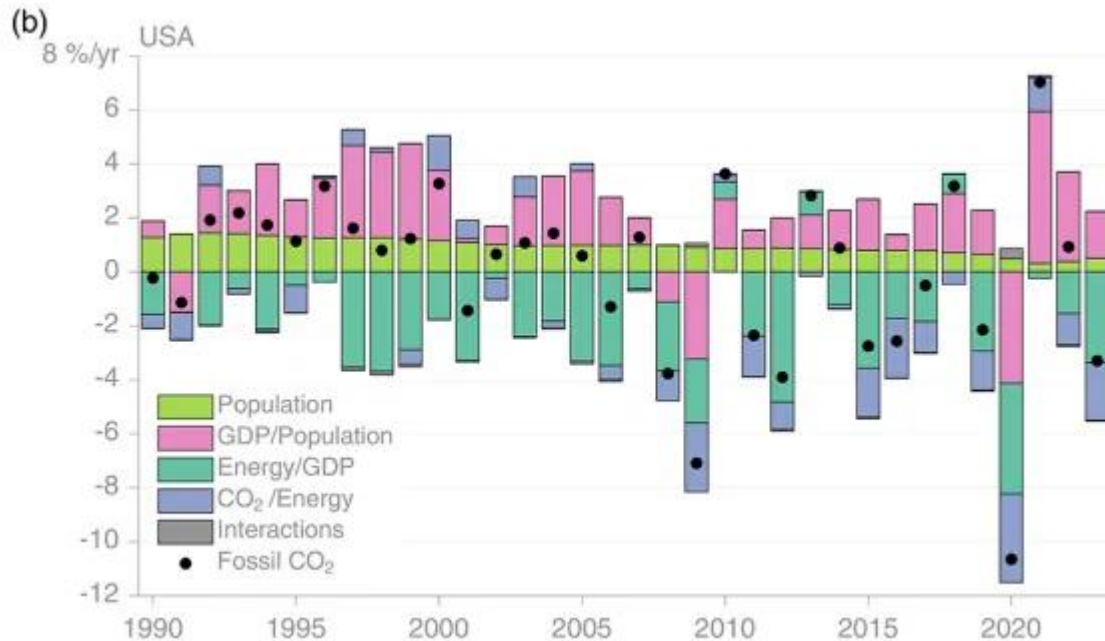


Hola. Usando datos públicos como OWID, quiero que me determines los factores KAYA año a año desde 1990 hasta 2024 de Colombia. Quiero que los grafiques tal como te lo muestro en la figura.



El dataset de OWID no admite bien el filtrado por país en este entorno (las respuestas vienen completas, con cientos de países, lo cual es inviable). Voy a usar en su lugar la API del Banco Mundial, que permite pedir directamente los datos de Colombia en un tamaño manejable. Ahora probaré la API del Banco Mundial filtrada solo para Colombia, que debería ser mucho más liviana. Ahora que el dominio ya está "visto", probaré con el filtro específico para Colombia. Excelente, esta es constante (2010 US\$). Ahora obtengo la tabla completa. Con los datos que pude reunir, voy a construir la descomposición de Kaya. Antes de mostrarte el resultado, tengo que ser transparente: OWID no me dejó descargar el CSV filtrado por Colombia en este entorno (solo entrega el archivo completo de +200 países, demasiado grande para procesar aquí), así que usé una combinación de fuentes:

- **Población y PIB per cápita real (2010 US\$):** series anuales exactas del Banco Mundial (vía FRED), 1990-2024.
- **Energía/PIB y CO₂/Energía:** no logré un CSV limpio anual; los reconstruí interpolando entre puntos de referencia confiables (Banco Mundial, CEIC, Global Carbon Project/Worldometer), así que esa parte es una aproximación razonable, no una serie exacta año a año.

Voy a calcularlo y graficarlo ahora, y te aviso al final cómo mejorar la precisión si quieres. **Lo que muestra el gráfico:** cada barra descompone el crecimiento anual (%/año) de las emisiones de CO₂ fósil de Colombia en sus cuatro factores de Kaya (Población, PIB/Población, Energía/PIB, CO₂/Energía), y el punto negro es el crecimiento real observado del CO₂ fósil ese año.

Patrones que se ven:

- **Población:** aporte positivo pequeño y constante todos los años (~1-2%/año), como es típico.
- **PIB/Población:** el motor principal del crecimiento en la mayoría de los años (boom 2003-2007, recuperación pos-2009), y el gran responsable de la caída de 2020 (pandemia) y el rebote de 2021-2022.
- **Energía/PIB:** bastante volátil; en varios años compensa (verde hacia abajo) el crecimiento del PIB, sugiriendo mejoras de eficiencia energética, aunque en otros (2021-2023) aporta fuerte al alza.
- **CO₂/Energía:** refleja cambios en la matriz energética (más o menos intensidad de carbono por unidad de energía).

Importante sobre la calidad de los datos (quiero ser honesto contigo):

- **Población y PIB/Población:** datos exactos y verificados, Banco Mundial vía FRED, 1990-2024.
- **Energía/PIB y CO₂/Energía:** no pude descargar el CSV de OWID filtrado por Colombia en este entorno (solo entrega el archivo completo con 200+ países, demasiado grande para procesar), así que reconstruí esas dos series interpolando entre puntos de referencia confiables (Banco Mundial, CEIC, Global Carbon Project). Son una aproximación razonable de la tendencia, pero no la serie anual oficial exacta.

Si quieres precisión total, la forma más rápida es que descargues tú mismo el CSV filtrado de OWID (por ejemplo desde <https://ourworldindata.org/co2/country/colombia> con el botón de descarga) y me lo subas aquí — con eso puedo recalcular la descomposición con datos exactos año por año.